

19. hét - FELADATLAP

Félvezető diódák és gyakorlati alkalmazásaik

1. Diódatípusok

- Sorolj fel hat diódatípust a tananyagból.
- Melyik diódatípust használjuk tipikusan egyenirányításra?
- Mi a Zener-dióda egyik jellemző alkalmazási területe?

2. Felismerés és alkalmazás

- Párosítsd: 1N4007, 1N4148, Zener, LED, fotodióda a megfelelő alkalmazással.
- Magyarázd el a nyitó- és záróirány fogalmát.

3. LED

- Rajzolj LED-es áramkört előtétellenállással.
- Írd le, miért szükséges az előtétellenállás.
- Hogyan határoznád meg a LED polaritását?

4. Számítás

- Írd fel a LED előtétellenállás számításának összefüggését.
- Határozd meg a dióda veszteségi teljesítményét a feszültség és áram ismeretében.

5. Hibakeresés

- Milyen hibát okozhat a dióda fordított bekötése?
- Mi a következménye a LED előtétellenállás kihagyásának?
- Miért lehet félreérteni a Zener-dióda működését?